

AI大模型的“专家之旅”

从通用知识到专业技能的微调之路

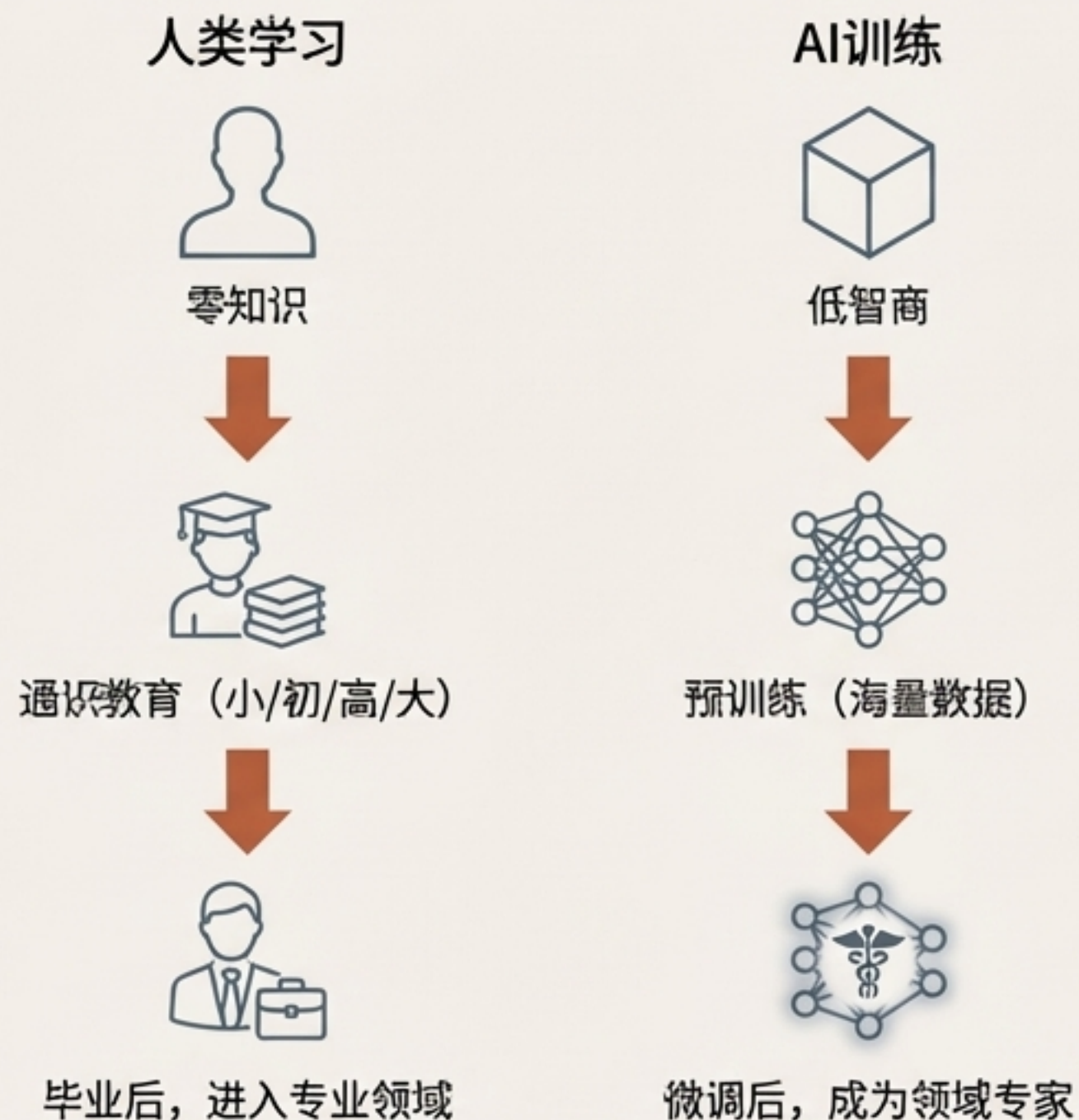
挑战每天讲透一个AI大模型知识点

通用型AI的局限：为何“开箱即用”还不够？

- 开箱即用的大模型（LLMs）拥有广博的通用知识，如同一个刚毕业的大学生，潜力巨大但缺乏行业特有的“实战经验”。
- 为了在金融、医疗、法律等特定领域发挥最大价值，模型必须经过“量身定制”的训练。
- **核心观点：**真正卓越、能高效服务各行各业的，是**经过微调的垂直领域大模型**。

量身定制微调后的**垂直大模型**，
方显卓越，高效服务各行各业。

AI的成长之路：一个关于学习与专精的类比



正如人类通过教育和实践成为专家, AI也通过预训练和微调, 从一个“通才”蜕变为“专才”。

通往专家之路：微调的三大核心步骤



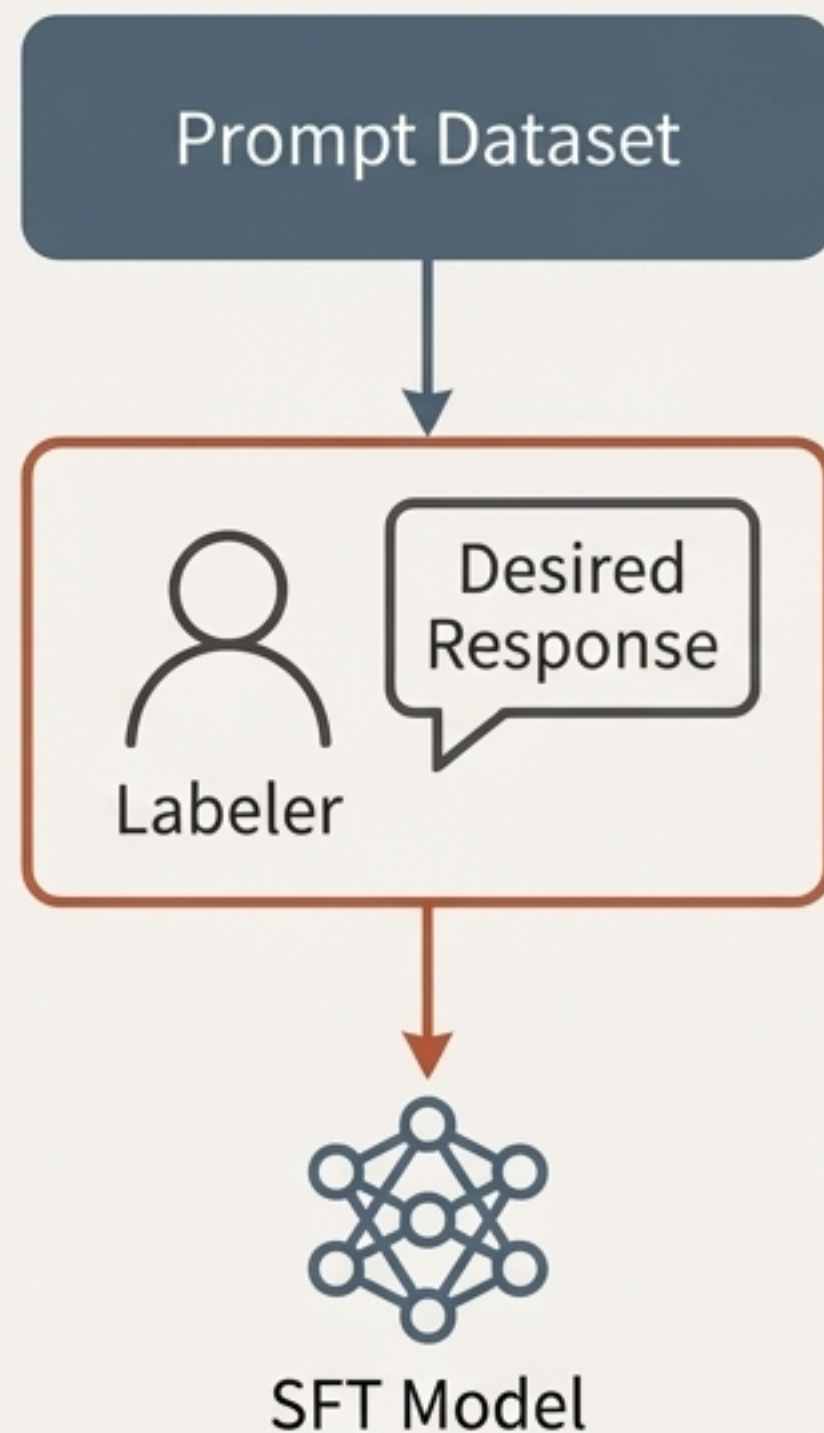
这个三步流程，是引导AI从“知道什么”到“如何做好”的关键。

第1步：SFT有监督微调 —— 像“实习生”一样学习范例

目标：教会模型遵循特定指令，并以期望的格式和风格进行回答。

过程：使用高质量的“指令-回答”数据对模型的进行训练。这就像给实习生一本工作手册，里面包含了所有标准操作流程和优秀范例。

数据来源：由人类专家（Labeler）撰写或筛选，确保数据质量。



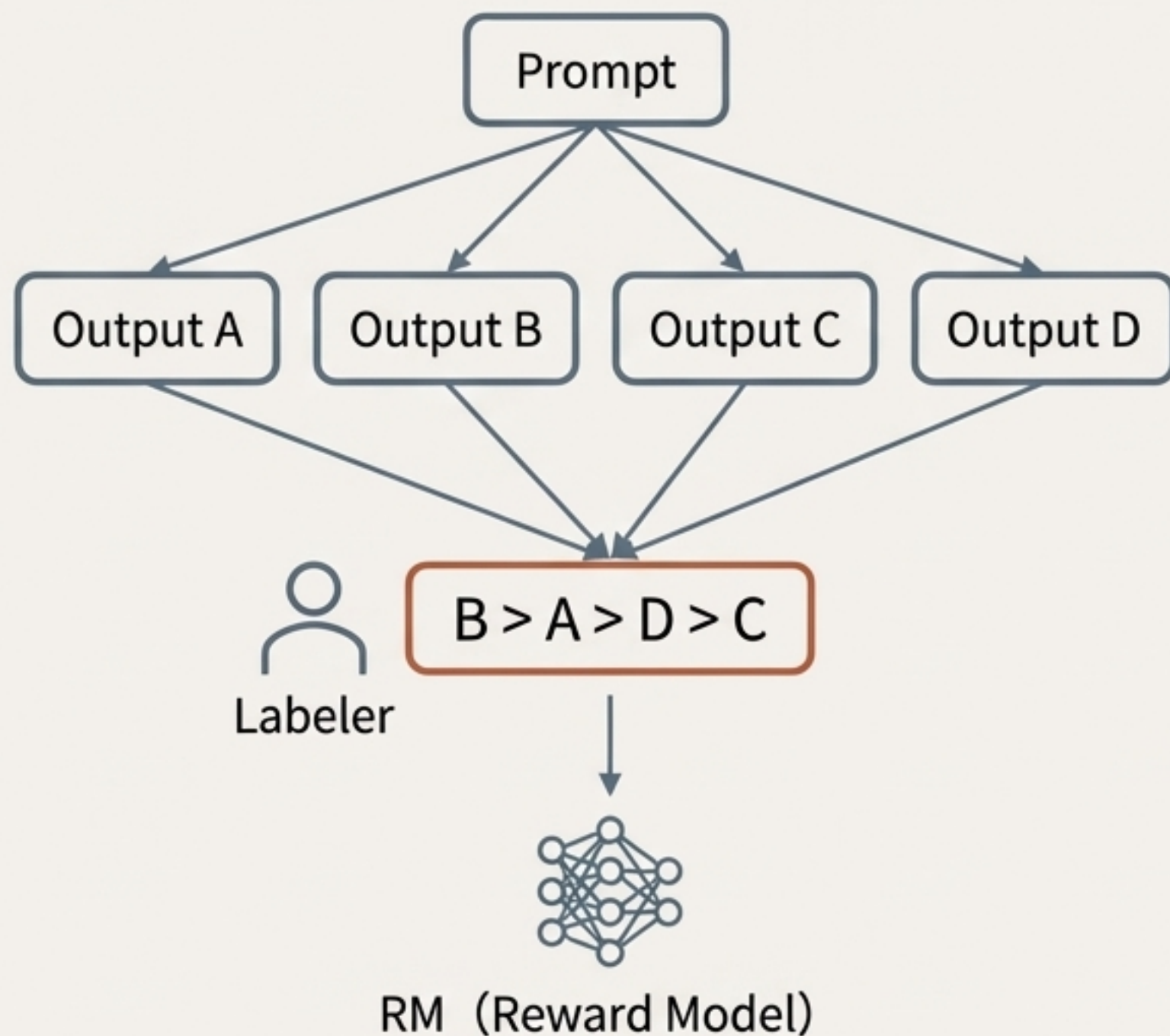
A labeler demonstrates the desired output behavior.

第2步：奖励模型 —— 打造一位虚拟“导师”

目标：让模型理解人类的偏好和价值观。什么答案是“好的”，什么是“更好的”？

过程：

1. 针对同一个指令，模型生成多个不同的回答（A，B，C，D）。
2. 人类标注员对这些回答进行排序，从最好到最差。
3. 利用这些排序数据，训练一个独立的“**奖励模型**”。这个模型学会了为任何回答打分，分数高低代表了人类的偏好。



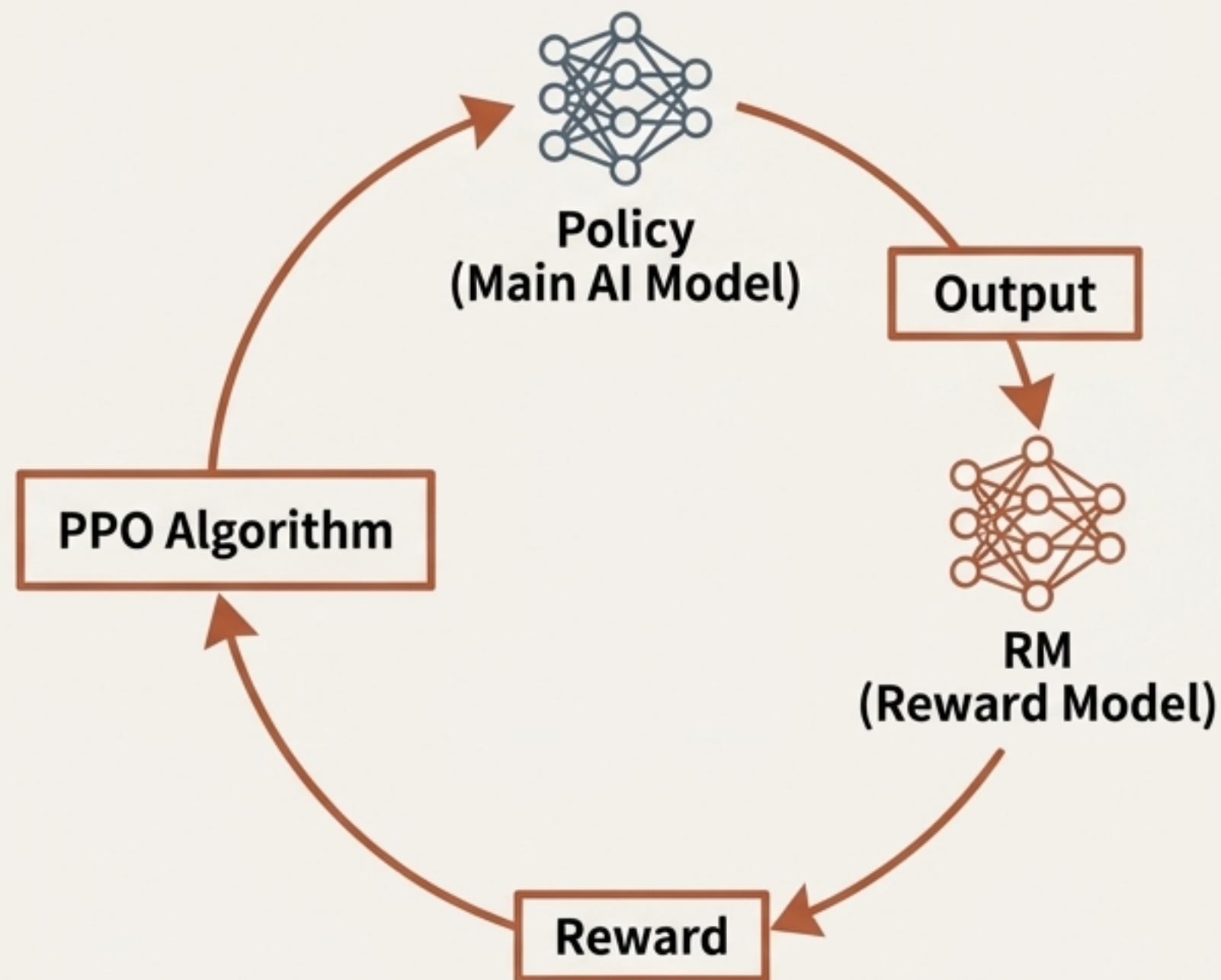
第3步：强化学习对齐 —— 在“实战”中自我迭代

目标：利用奖励模型的指导，让AI模型通过自我实践，不断优化其输出策略。

过程：

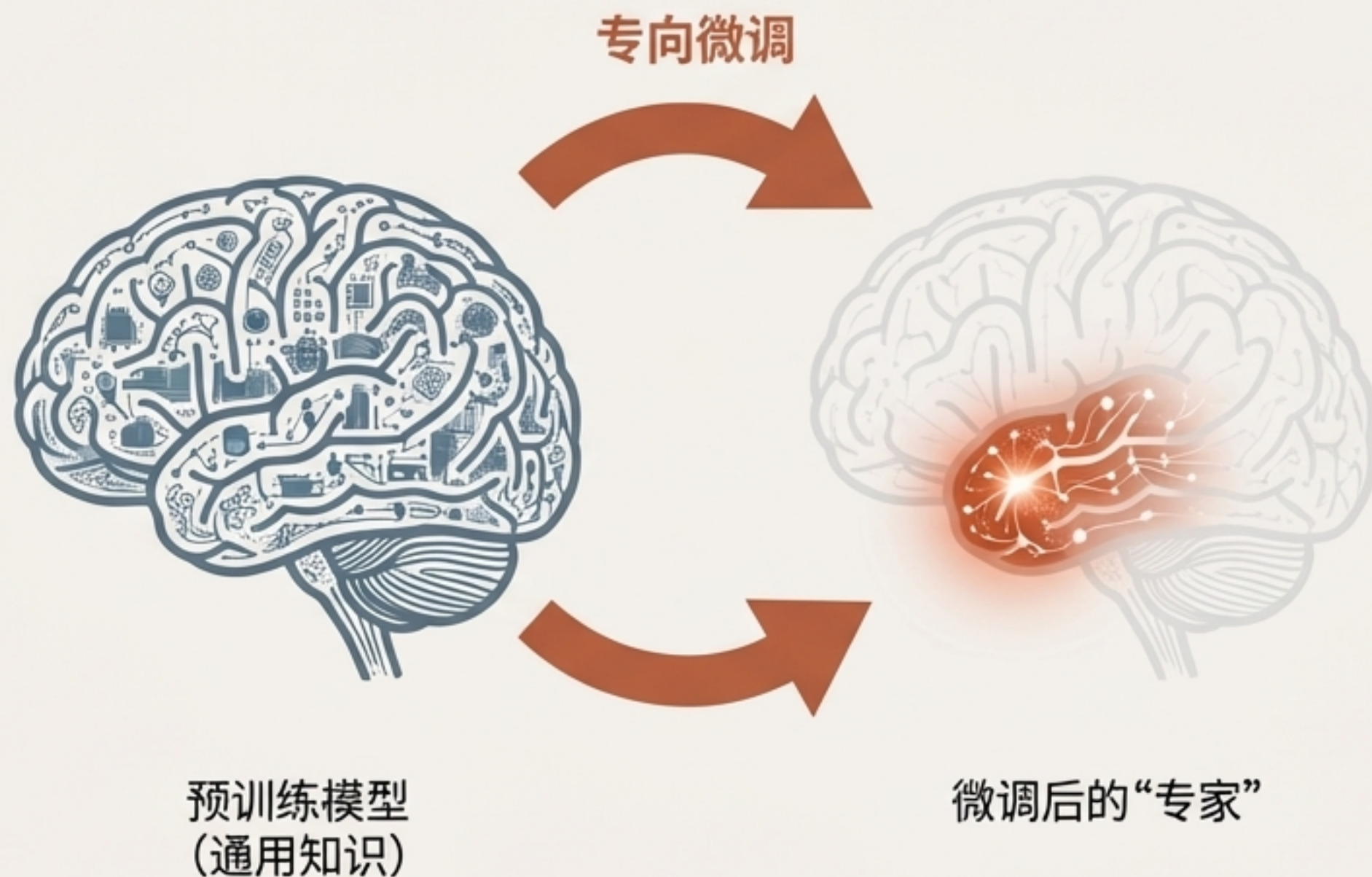
1. 从数据集中取一个新指令，SFT模型生成一个回答。
2. 奖励模型(RM)为这个回答打分（计算Reward）。
3. 这个分数被用作“反馈信号”，通过PPO算法（近端策略优化）来更新AI模型的参数。

结果：模型逐渐学会如何生成能够获得更高“奖励分数”的回答，其行为与人类价值观和偏好对齐。



专家的“健忘症”：微调带来的意外代价

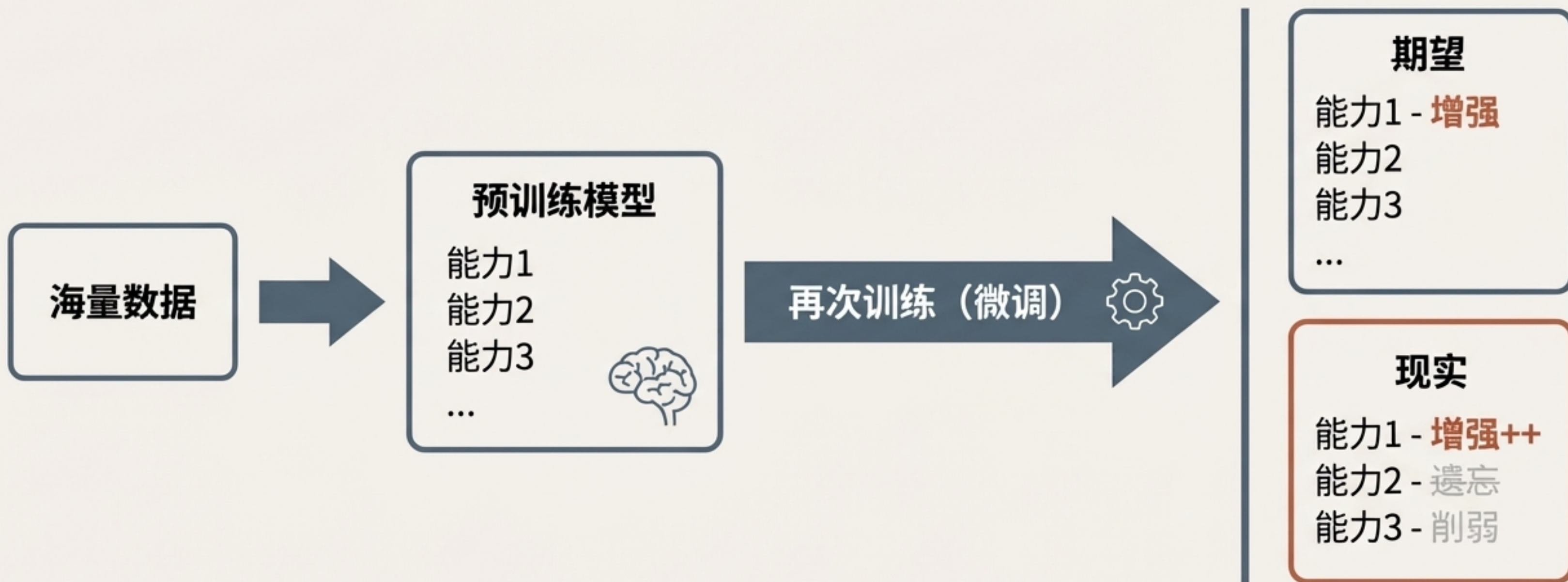
当我们努力将模型打造成某一领域的专家时，一个严重的问题可能悄然出现：**灾难性遗忘**（Catastrophic Forgetting）。



模型在学习新知识（例如，法律术语）时，可能会忘记或削弱它在预训练阶段学到的通用知识（例如，写诗或日常对话的能力）。

这就像一位顶尖的程序员，因为过于专注编码，慢慢忘记了如何与人正常交流。

灾难性遗忘是如何发生的？



微调过程中的参数更新，在强化新能力的同时，可能会无意中覆盖或破坏储存旧有能力的神经网络权重。

知识的边界：专家模型为何仍是“纸上谈兵”？

经过微调，我们的模型已经成为一个出色的“知识库”和“对话者”。但在现实世界中，它仍然是孤立的。

它无法执行需要与外部世界交互的任务，因为它的知识是静态的，并且没有行动能力。

Q

请帮我制定去长沙的旅游计划。

首先查天气，你要买票，订酒店...

A

Q

请帮看看有没有到长沙的高铁票。

抱歉，请到相关票务网站订票。

A

**如何让微调后的大模型更加智能，
能够真正地解决问题，而不只是提供信息？**

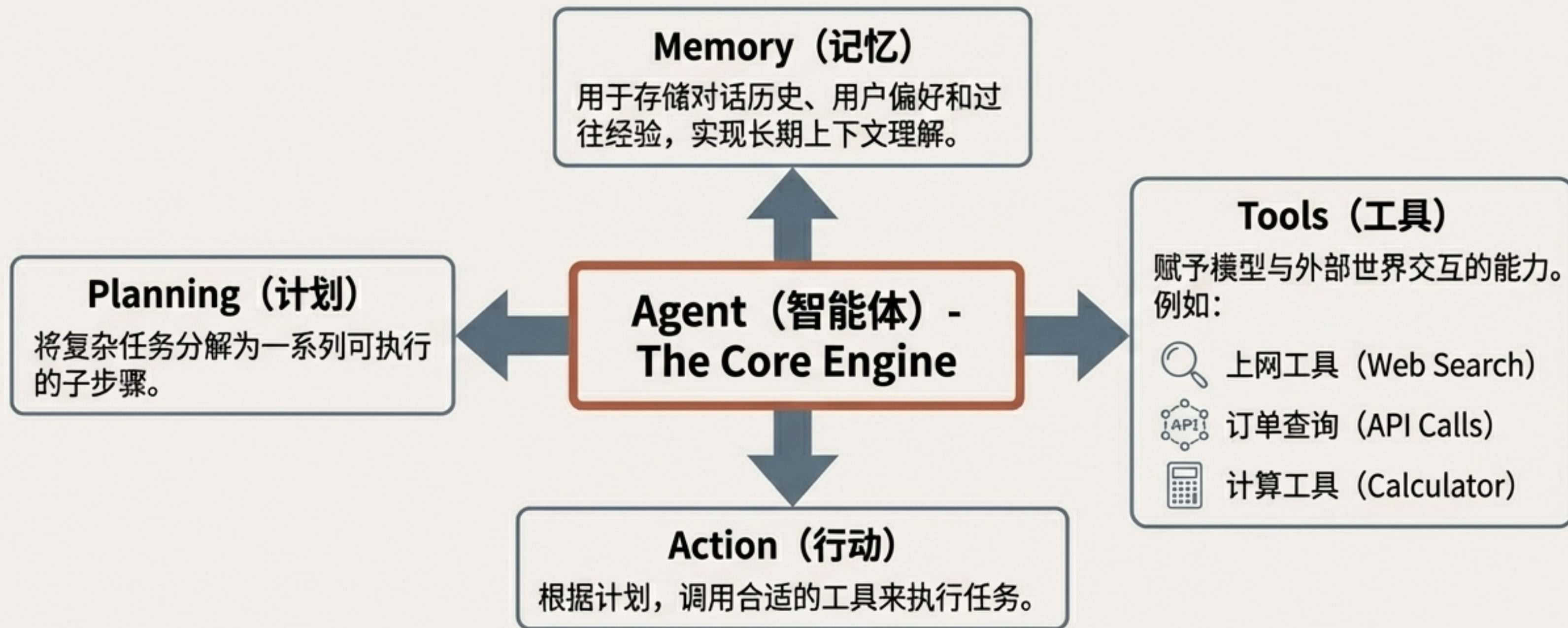
新篇章：从领域专家到自主“智能体”(Agent)

答案是赋予模型“手”和“脚”，让它从一个被动的知识引擎，进化为一个主动的智能体 (Agent)。

AI Agent将大语言模型作为其“大脑”，并整合了一系列组件，使其能够理解任务、制定计划、使用工具并执行行动。



智能体的核心构成



微调打造了“专家大脑”，而Agent架构则为这个大脑提供了感知世界、与之交互的身体。这是通往更通用、更有用AI的必由之路。